Gabapentín a jeho „temná strana“: bezpečnosť v nefrologickom kontexte (CKD, hemodialýza)

Autor: MUDr. Ľubomír Polaščín · Publikované: 02.10.2026



Ilustračná scéna, nie klinický záznam ani snímka konkrétneho pacienta či prípravku. Malá dávka vrhá pri zlyhávajúcich obličkách neúmerne dlhý tieň: liečivo sa vylučuje nezmenené obličkami, a keď odtok chýba, kumuluje sa. Pády, zmätenosť a útlm dýchania nie sú „iné“ nežiaduce účinky – sú to tie isté účinky pri vyššej expozícii.

Gabapentín je antiepileptikum, ktoré sa v praxi používa predovšetkým ako analgetikum – pri neuropatickej bolesti, pri syndróme nepokojných nôh, pri uremickom pruritu a nezriedka aj mimo schválených indikácií pri nespavosti či úzkosti. V nefrologickej populácii je jeho podiel vysoký: v americkom registri USRDS dostávalo v roku 2011 gabapentín **19 % hemodialyzovaných pacientov** a ďalšie 4 % pregabalín.

Preto sa oplatí pozrieť na jeho bezpečnostný profil bez marketingového aj bez bulvárneho filtra. Cieľom tohto článku **nie je gabapentín démonizovať** – u správne vybraného pacienta je to užitočné a lacné liečivo s desaťročiami klinickej skúsenosti. Cieľom je oddeliť štyri bezpečnostné línie, ktoré sa v diskusii o „temnej strane“ gabapentínu zvyknú zlievať do jednej, pri každej z nich pomenovať jej dôkazový základ a vyvodiť, čo z nej vyplýva pre nefrologickú prax.

Prečo je to v nefrológii iný liek než v neurológii

Celý problém má jeden farmakokinetický koreň. Gabapentín sa **nemetabolizuje** – v klasickej práci Bluma a spolupracovníkov (*Clinical Pharmacology and Therapeutics*, 1994) sa u 60 osôb s rôznym stupňom renálnej funkcie nenašli známky metabolizmu ani pri ťažkej renálnej insuficiencii a celkové množstvo nezmeneného liečiva vylúčeného močom bolo porovnateľné vo všetkých skupinách. Plazmatický aj renálny klírens gabapentínu pritom **lineárne koreloval s klírensom kreatinínu**.

Dôsledok je priamočiary a pre nefrológa neprekvapivý: pri klesajúcej glomerulovej filtrácii rastie maximálna plazmatická koncentrácia, predlžuje sa čas do jej dosiahnutia a predlžuje sa eliminačný polčas. Pri normálnej funkcii obličiek je polčas **asi 5 až 9 hodín**; u dialyzovaného pacienta sa uvádza až **132 hodín**. To nie je jemné posunutie dávkovacieho intervalu – to je zmena o celý rád.

Dve praktické poznámky k tomu:

- **Vstrebávanie gabapentínu je saturovateľné.** Prebieha prenášačom pre veľké neutrálne aminokyseliny, takže biologická dostupnosť pri vyšších jednorazových dávkach *klesá*. U pacienta s CKD to pôsobí ako falošná poistka: zdvojnásobenie dávky nemusí zdvojnásobiť koncentráciu, ale nijako to nekompenzuje chýbajúcu elimináciu.
- **Gabapentín sa dialýzou odstraňuje.** Je to malá molekula bez podstatnej väzby na bielkoviny, takže hemodialýza ju účinne eliminuje – preto schémy dávkovania pri dialýze pracujú s dávkou *po* výkone. Zároveň to znamená, že pri klinicky zjavnej toxicite je dialýza terapeutickým nástrojom, nielen zdrojom problému.

Konkrétne dávkovacie schémy podľa klírensu kreatinínu, vrátane schémy pre anurického hemodialyzovaného pacienta, rozoberá samostatný článok o polyneuropatii pri CKD; tu sa nimi nebudeme duplicitne zaoberať.

Línia 1: respiračná depresia a kopreskripcia s opioidmi

Dlho sa predpokladalo, že gabapentinoidy nemajú klinicky významný vplyv na dýchanie. **19. decembra 2019** vydala americká FDA *Drug Safety Communication*, ktorá tento predpoklad formálne ukončila: upozornila na riziko **závažných dýchacích ťažkostí** pri gabapentíne a pregabalíne a nariadila doplniť varovanie do preskripčných informácií.

Podklad bol zmiešaný – kazuistiky, klinické štúdie aj observačné dáta:

- V období **2012 až 2017** bolo FDA nahlásených **49 prípadov respiračnej depresie** súvisiacej s gabapentinoidmi; **12 pacientov zomrelo** a všetci mali aspoň jeden rizikový faktor.
- V jednej štúdii tlmil pregabalín dýchacie funkcie samostatne aj v kombinácii s opioidom; v ďalšej gabapentín samostatne zvýšil počet dýchacích pauz v spánku.
- Tri observačné štúdie z jedného akademického centra ukázali súvislosť medzi podaním gabapentinoidu pred operáciou a pooperačnou respiračnou depresiou.

FDA zároveň **uložila výrobcom povinnosť vykonať klinické štúdie** hodnotiace potenciál gabapentinoidov tlmiť dýchanie pri súbežnom podávaní s opioidmi. Rizikové faktory uvedené v komunikácii sú tri: **opioidné analgetiká a iné látky tlmiace centrálny nervový systém**, **stavy znižujúce funkciu pľúc** (typicky chronická obštrukčná choroba pľúc) a **vyšší vek**.

Platné americké preskripčné informácie gabapentínu to dnes v sekcii 5.7 formulujú veľmi explicitne – hovoria o dôkazoch z kazuistík, humánnych aj animálnych štúdií, ktoré spájajú gabapentín so *závažnou, život ohrozujúcou alebo fatálnou* respiračnou depresiou pri súbežnom podaní látok tlmiacich CNS (vrátane opioidov) alebo pri existujúcej poruche dýchania, a odporúčajú v takej situácii pacienta monitorovať a **zvážiť začatie nízkou dávkou**.

Rizikový faktor podľa FDA	Prečo je v nefrologickej populácii častejší
Opioidy a iné CNS-depresíva	Chronická bolesť pri CKD a na dialýze je vysoko prevalentná; pridávajú sa benzodiazepíny, Z-hypnotiká, sedatívne antihistaminiká a antidepresíva – polyfarmácia je pri CKD pravidlom, nie výnimkou
Znížená funkcia pľúc (CHOCHP)	Spoločné rizikové faktory (fajčenie, vek), častá kardiorenálna kongescia a objemové preťaženie s reštrikčnou zložkou
Vyšší vek	Dialyzačná populácia je prevažne staršia a krehká
Renálna insuficiencia *(nie je v zozname FDA, ale moduluje expozíciu)*	Pri rovnakej predpísanej dávke je plazmatická koncentrácia výrazne vyššia – rizikové faktory sa teda sčítavajú s vyššou expozíciou

Zostavené podľa FDA Drug Safety Communication z 19. 12. 2019 a platných preskripčných informácií gabapentínu (sekcia 5.7). Posledný riadok je klinická interpretácia, nie citát z dokumentu.

Línia 2: čo sa reálne deje na hemodialýze – zmätenosť, pády, fraktúry

Najcitovanejšou nefrologickou prácou k tejto téme je kohortová analýza **Ishidovej a spolupracovníkov** (*Journal of the American Society of Nephrology*, 2018). Z registra USRDS identifikovala **140 899 dospelých** na hemodialýze s krytím Medicare Part D v roku **2011**. Expozícia gabapentínu a pregabalínu bola modelovaná ako *časovo premenná*, zvlášť pre každé liečivo a podľa kategórií dennej dávky. Coxove modely boli upravené na demografiu, komorbidity, trvanie expozície, počet liekov a súbežnú potenciálne zavádzajúcu medikáciu. Sledovaným ukazovateľom bol čas do prvej návštevy urgentného príjmu alebo hospitalizácie pre **zmenený duševný stav, pád a fraktúru**.

Expozícia	Zmenený duševný stav	Pád	Fraktúra
Gabapentín > 300 mg/deň (najvyššia kategória)	o **50 %** vyššie riziko	o **55 %** vyššie riziko	o **38 %** vyššie riziko
Gabapentín v nižších dávkových kategóriách	o **31 – 41 %** vyššie riziko	o **26 – 30 %** vyššie riziko	bez konzistentného signálu
Pregabalín	až o **51 %** vyššie riziko	až o **68 %** vyššie riziko	bez konzistentného signálu

Ishida JH a kol., JASN 2018;29(7):1970–1978. Dávkové kategórie gabapentínu: > 0 – 100, > 100 – 200, > 200 – 300 a > 300 mg denne; pregabalínu: > 0 – 100 a > 100 mg denne. Údaje sú upravené pomery rizík z Coxových modelov, vyjadrené ako percentuálny nárast oproti neužívaniu.

Z tejto tabuľky vyplývajú tri veci, ktoré sa v sekundárnych citáciách pravidelne strácajú:

1. **Nejde o „predávkovanie“.** Najvyššia skúmaná kategória je „viac ako 300 mg denne“ – teda dávka, ktorú by mnohý predpisujúci lekár označil za konzervatívnu. Riziko sa nezačína pri gramových dávkach.
2. **Riziko sa nestráca ani pri nižších dávkach.** Pre zmenený duševný stav a pády bolo zvýšené vo *všetkých* dávkových kategóriách. Dávkovo závislá je veľkosť efektu, nie jeho prítomnosť.
3. **Pregabalín nie je bezpečná alternatíva.** Pre pády bol jeho signál dokonca najvýraznejší z celej analýzy.

Pozornosť si zaslúži aj nález, ktorý s rizikom priamo nesúvisí: **68 % používateľov** gabapentínu alebo pregabalínu malo zdokumentovanú diagnózu neuropatickej bolesti, pruritu alebo syndrómu nepokojných nôh. U takmer tretiny teda zjavná indikácia v dátach chýbala. Autori uzatvárajú, že gabapentín a pregabalín treba u hemodialyzovaných pacientov používať *uvážlivo* a že je potrebný výskum optimálneho dávkovania – to druhé je po rokoch stále nesplnená požiadavka.

Ako to vyzerá na konkrétnom pacientovi

Čísla z registrov sú abstraktné; kazuistika z nemeckého centra (*Case Reports in Nephrology and Dialysis*, 2022) ich prekladá do ambulantnej reality. Dvaja pacienti na peritoneálnej dialýze mali predávkovanie gabapentínom. U jedného z nich viedli ťažké neurologické prejavy k rozsiahlemu diagnostickému postupu vrátane zobrazenia mozgu – pričom skutočnou príčinou bola **supraterapeutická hladina gabapentínu**. Príznaky ustúpili po vysadení liečiva.

Autori z toho vyvodzujú záver, ktorý v odporúčaniach odborných spoločností nenájdeme, ale v praxi má zmysel: **u dialyzovaného pacienta s nevysvetlenou zmätenosťou, myoklonom, ataxiou alebo útlmom patrí gabapentín do diferenciálnej diagnózy skôr než CT mozgu** – a tam, kde je dostupné meranie hladín, je rozumné ho využiť. Uremická encefalopatia, dialyzačný dysekvilibračný syndróm a gabapentínová toxicita sa klinicky prekrývajú; posledná z nich je jediná, ktorá sa dá odstrániť vysadením tablety.

Línia 3: CKD bez dialýzy – na dávke záleží už v prvom mesiaci

Pacient s CKD, ktorý nie je na dialýze, má najhoršiu kombináciu: zníženú elimináciu *a* žiadny mimotelový odtok. Populačná kohortová štúdia **Muandu a spolupracovníkov** (*American Journal of Kidney Diseases*, 2022) túto skupinu zmapovala v kanadskom Ontáriu:

- **74 084 starších dospelých** (64 % ženy, medián veku 79 rokov) s eGFR < 60 ml/min/1,73 m², bez dialýzy, s novo predpísaným gabapentinoidom v rokoch 2008 až 2020.

- Porovnávala sa **vyššia štartovacia dávka** (gabapentín > 300 mg/deň alebo pregabalín > 75 mg/deň) oproti nižšej (≤ 300 mg, resp. ≤ 75 mg denne).
- **41 % pacientov začalo vyššou dávkou** – teda nejde o okrajovú prax, ale takmer o polovicu preskripcií.
- Zložený ukazovateľ do 30 dní: nemocničná návšteva pre encefalopatiu, pád alebo fraktúru, alebo hospitalizácia pre respiračnú depresiu.

Výsledok po vážení pravdepodobnosťou liečby: **585 z 30 660 (1,9 %)** pri vyššej dávke oproti **462 z 30 707 (1,5 %)** pri nižšej. Vážený **pomer rizík 1,27 (95 % IS 1,13 – 1,42)**, vážený **rozdiel rizík 0,40 % (95 % IS 0,21 – 0,60 %)**. Ani multiplikatívne, ani aditívne interakcie v podskupinách podľa kategórie eGFR a typu gabapentinoidu neboli štatisticky významné.

Interpretácia si žiada presnosť v oboch smeroch. Relatívny nárast o 27 % znie veľa, **absolútny rozdiel 0,40 percentného bodu počas 30 dní** znie málo – a autori sami hovoria o „mierne vyššom riziku“, ktoré treba vyvážiť prínosom vyššej dávky. Lenže ide o *tridsaťdňové* okno u pacientov, ktorí gabapentinoid často užívajú roky, a o udalosti, ktoré nie sú nevinné: fraktúra proximálneho femuru u 79-ročného pacienta s CKD G4 je udalosť mortalitného rádu. Počet pacientov potrebných na uškodenie približne 250 pri jednej jedinej voľbe štartovacej dávky je pri takej jednoduchej intervencii – začať nižšie – veľmi výhodný kompromis.

Línia 4: zneužívanie a nesprávne užívanie

Gabapentín bol roky vnímaný ako liečivo bez zneužívacieho potenciálu, čo bolo jedným z dôvodov jeho rozsiahleho predpisovania mimo schválených indikácií. Systematický prehľad **Smithovej, Havensovej a Walshovej** (*Addiction*, 2016) tento obraz korigoval. Zahrnul **33 prác** – **23 kazuistík a 11 epidemiologických správ** – zo Spojených štátov, Spojeného kráľovstva, Nemecka, Fínska, Indie, Juhoafrickej republiky a Francúzska.

Populácia	Udávaná prevalencia nesprávneho užívania
Všeobecná populácia	približne **1 %**
Osoby s predpisom gabapentínu	**40 – 65 %**
Populácie osôb zneužívajúcich opioidy	**15 – 22 %**

Smith RV, Havens JR, Walsh SL. Addiction 2016;111(7):1160–1174. Nesprávne užívanie (misuse) bolo definované ako užitie vyššej dávky, než bola predpísaná, alebo užitie gabapentínu bez predpisu.

Dvom veciam sa pri citovaní týchto čísel treba vyhnúť. Prvou je zámena pojmov: **nesprávne užívanie podľa použitej definície nie je závislosť** – zahŕňa aj pacienta, ktorý si pri silnej bolesti vezme o jednu tabletu viac, než mu bolo predpísané. Rozpätie 40 – 65 % u osôb s predpisom preto nemožno čítať ako „polovica mojich pacientov je závislá“. Druhou je prehliadanie heterogenity: ide o prehľad údajov z rôznych krajín a populácií, prevažne z kazuistík, nie o metaanalýzu s jedným súhrnným odhadom.

Čo je však z prehľadu konzistentné a klinicky použiteľné:

- Subjektívne účinky pripomínajúce opioidy, benzodiazepíny aj psychedeliká sa objavili **v rozsahu dávok vrátane tých, ktoré sú v klinických odporúčaniach**.
- Gabapentín sa zneužíval najmä rekreačne, ako samoliečba alebo so sebapoškodzujúcim zámerom – a **typicky v kombinácii s opioidmi, benzodiazepínmi alebo alkoholom**. To je presne tá kombinácia, pre ktorú FDA varuje pred respiračnou depresiou; línia 1 a línia 4 sa tu stretávajú.
- Najčastejšie išlo o osoby s anamnézou zneužívania látok – to je použiteľný stratifikačný údaj pri rozhodovaní o preskripcii.

Regulačné následky na seba nedali čakať: v **Spojenom kráľovstve boli gabapentín aj pregabalín od 1. apríla 2019 preradené** medzi kontrolované liečivá (Schedule 3 podľa *Misuse of Drugs Regulations* 2001, trieda C podľa *Misuse of Drugs Act* 1971) s prísnejšími požiadavkami na predpis a s platnosťou receptu 28 dní. V Slovenskej republike takéto zaradenie neplatí, čo z pohľadu klinika znamená jediné: **kontrolu musí zabezpečiť preskripčná disciplína, nie legislatíva**.

Signál, na ktorý sa zatiaľ nedá spoliehať

V roku 2026 sa objavil **preprint** (medRxiv, teda práca *bez* dokončeného recenzného posúdenia) s hypotézou, že CKD zosilňuje asociáciu gabapentínu s demenciou v porovnaní s pregabalínom. Autori uvádzajú u pacientov s CKD pomer rizík 7,39 (95 % IS 3,43 – 15,92) oproti takmer nulovej asociácii bez CKD, so signálom sústredeným v nedialyzačnom CKD G3b – G4 a s externou replikáciou v programe *All of Us* (pomer rizík 1,59; 95 % IS 1,35 – 1,88).

Tento údaj uvádzame **zámerne s výhradou a nie ako podklad na rozhodovanie**. Pomer rizík 7,39 je pre farmakoepidemiologickú asociáciu liečiva s demenciou nápadne vysoký a taká veľkosť efektu býva spravidla skôr ukazovateľom reziduálneho zavádzania (zavádzania podľa indikácie, protopatického zavádzania pri prodróme demencie) než skutočnej príčinnej súvislosti – napokon aj samotná externá replikácia v tej istej práci je o celý rád miernejšia. Mechanistická úvaha o renálnej expozícii je legitímna a konzistentná s farmakokinetikou; dôkazová sila preprintu však neopodstatňuje zmenu praxe. **Hodno sledovať, nie podľa toho predpisovať.**

Čo tieto dáta nehovoria

Poctivé čítanie bezpečnostnej literatúry vyžaduje aj negatívny výpočet:

- **Ide prevažne o observačné dáta.** Analýza Ishidovej aj štúdia Muandu sú kohortové práce s úpravou na zmerané zavádzajúce premenné; **zavádzanie podľa indikácie** zostáva otvorené. Pacient, ktorý potrebuje vyššiu dávku gabapentínu, je už z definície pacient s horšími príznakmi – a často aj krehkejší. Muanda a spolupracovníci uvádzajú reziduálne zavádzanie ako hlavné obmedzenie explicitne.
- **Žiadna z týchto prác nehovorí, že gabapentín netreba predpisovať.** Hovoria, že jeho prínos treba vyvážiť rizikom a že dávka je modifikovateľná premenná.
- **Neexistuje štúdia, ktorá by stanovila optimálnu dávku pri dialýze.** Táto medzera je výslovným záverom práce Ishidovej z roku 2018 a dodnes nebola zaplnená. Všetko, čo máme, je farmakokinetická extrapolácia a klinická opatrnosť.
- **Alternatívy majú vlastné riziká.** Nesteroidné antiflogistiká sú pri CKD problematické, opioidy nesú riziko útlmu, pádov, delíria a respiračnej depresie (a pri renálnej eliminácii metabolitov sa kumulujú podobne ako gabapentín), tricyklické antidepresíva pôsobia anticholínergne. „Nepredpísať gabapentín“ nie je automaticky bezpečnejšia voľba – bezpečnejšia je *správna indikácia a správna dávka*.

Prevedenie do praxe

Z uvedených štyroch línií vychádza šesť praktických princípov. Nie sú odporúčaniami odbornej spoločnosti – sú klinickou syntézou citovaných zdrojov.

1. **Indikáciu pomenujte výslovne a zapíšte ju do dokumentácie.** Neuropatická bolesť, syndróm nepokojných nôh, uremický pruritus – alebo nič z toho. Zistenie, že takmer tretina používateľov v registri USRDS zdokumentovanú indikáciu nemala, je prvé miesto, kde sa dá riziko znížiť bez akejkoľvek straty prínosu. Pri pruritu stojí za zváženie, či nejde o situáciu, ktorú rozoberá článok o uviaznutí na antihistaminikách pri CKD-aP.
2. **Začínajte nízko, a to aj vtedy, keď sa dávka zdá malá.** Údaje z Ontária hovoria, že voľba štartovacej dávky robí merateľný rozdiel už do 30 dní; údaje z USRDS hovoria, že „viac ako 300 mg denne“ už je najrizikovejšia kategória. Titrujte podľa odpovede, nie podľa schémy prevzatej z neurologickej indikácie.
3. **Pred predpisom prejdite celý zoznam liekov so zameraním na CNS-depresíva.** Opioidy, benzodiazepíny, Z-hypnotiká, sedatívne antihistaminiká, antipsychotiká, antidepresíva. Ak je kombinácia s opioidom nevyhnutná, pacienta aj jeho blízkych poučte o prejavoch respiračnej depresie: pomalé a plytké dýchanie, nereagovanie, cyanóza, zmätenosť, závrat, letargia. Širší rámec dáva článok o CKD ako samostatnom faktore polyfarmácie.
4. **Rizikové faktory zo zoznamu FDA vyhľadávajte aktívne.** CHOCHP, spánkové apnoe, vyšší vek, krehkosť. Pri ich prítomnosti platí nielen nižšia štartovacia dávka, ale aj pomalšia titrácia a včasnejšia kontrola.

5. **Monitorujte to, čo sa reálne stáva.** V prvých týždňoch a po každom zvýšení dávky cielene sledujte ospalosť, zmätenosť, myoklonus, ataxiu, poruchu chôdze a nestabilitu – a u rizikových pacientov zapojte opatrenia na prevenciu pádov. U dialyzovaného pacienta s novovzniknutou zmätenosťou patrí gabapentín do diferenciálnej diagnózy.
6. **Predpis je proces, nie udalosť.** Pri každej kontrole prehodnoťte, či liečivo ešte prináša úžitok, či je dávka stále potrebná, či nestúpla dávka iných CNS-depresív a či nie sú prítomné znaky nesprávneho užívania. Pri vysadzovaní postupujte **postupne** – náhle prerušenie je spojené s abstinenčnými prejavmi a odporúča sa znižovať spravidla najmenej počas jedného týždňa.

Záver

„Temná strana“ gabapentínu nie je tajomstvo ani škandál. Je to predvídateľný dôsledok jedného farmakologického faktu – liečivo sa vylučuje obličkami nezmenené – v kombinácii s populáciou, ktorá je staršia, krehkejšia a polyfarmaceuticky liečená než tá, pre ktorú boli dávkovacie schémy navrhnuté.

Pre nefrologickú prax z toho vyplýva jednoduchá veta: **gabapentín nie je „jedna dávka pre všetkých“**. Jeho bezpečnosť neurčuje len indikácia, ale renálna funkcia, zoznam súbežných liekov, respiračný stav, vek a krehkosť – a predovšetkým ochota prehodnotiť predpis, ktorý už svoj účel splnil alebo ho nikdy nesplnil.

Zdroje:

1. *Neurontin, Gralise, Horizant (gabapentin) and Lyrica, Lyrica CR (pregabalin): Drug Safety Communication — Serious Breathing Problems*, U.S. Food and Drug Administration, 19. 12. 2019. fda.gov. Doplnené platnými americkými preskripčnými informáciami gabapentínu, sekcia 5.7 *Respiratory Depression*.
2. Smith RV, Havens JR, Walsh SL. *Gabapentin misuse, abuse and diversion: a systematic review.* Addiction 2016;111(7):1160–1174. doi:10.1111/add.13324 (PMID 27265421).
3. Ishida JH, McCulloch CE, Steinman MA, Grimes BA, Johansen KL. *Gabapentin and Pregabalin Use and Association with Adverse Outcomes among Hemodialysis Patients.* J Am Soc Nephrol 2018;29(7):1970–1978. doi:10.1681/ASN.2018010096 (PMID 29871945).
4. Muanda FT, Weir MA, Ahmadi F, Sontrop JM, Cowan A, Fleet JL, Blake PG, Garg AX. *Higher-Dose Gabapentinoids and the Risk of Adverse Events in Older Adults With CKD: A Population-Based Cohort Study.* Am J Kidney Dis 2022;80(1):98–107.e1. doi:10.1053/j.ajkd.2021.11.007 (PMID 34979160).
5. Blum RA, Comstock TJ, Sica DA a kol. *Pharmacokinetics of gabapentin in subjects with various degrees of renal function.* Clin Pharmacol Ther 1994;56(2):154–159. doi:10.1038/clpt.1994.118 (PMID 8062491).
6. Lehmann K, Diab S, Meyer TM, Kielstein JT, Eden G. *More Drug Monitoring and Less CT Scans of the Brain: Gabapentin Overdose in Two Peritoneal Dialysis Patients.* Case Rep Nephrol Dial 2022;12(3):145–149. doi:10.1159/000525922 (PMID 36518357).
7. Green J, Byham-Gray LD, Kaplan J a kol. *Chronic Kidney Disease Amplifies Gabapentin-Associated Dementia Risk in Non-Dialysis Patients.* medRxiv 2026 — **preprint, nerecenzovaný**. doi:10.64898/2026.03.15.26348418 (PMID 41891045).
8. NHS England: *Handling of gabapentin and pregabalin as Schedule 3 Controlled Drugs* — preradenie účinné od 1. 4. 2019. england.nhs.uk.

Bibliografické údaje prác 2 až 7 boli overené v databáze PubMed.

Upozornenie: *Článok je určený zdravotníckym pracovníkom a nenahrádza platné súhrny charakteristických vlastností liečiva ani individuálne klinické rozhodnutie. Dávkovanie overte v aktuálnom SPC konkrétneho prípravku.*

Zdroj: https://nefro.polascin.net/article.php?slug=gabapentin-bezpecnost-ckd-hemodialyza-temna-strana · Nefro-projekt Slovensko. Obsah má informačný a vzdelávací charakter a nenahrádza konzultáciu s lekárom.